

2012년 05월 04일

바이오톡스텍(086040)

BUY

바이오의 톱스타, 바이오톡스텍

V. 연구개발비 증가율은 바이오톡스텍의 행복지수

- 경제 자유화와, 산업 친환경화 흐름은 바이오톡스텍에게 기쁜 소식이다. 한미 FTA로 촉발된 제약산업의 위기는 연구개발비 증가로 극복할 수 밖에 없다. 2대 주주인 셀트리온을 선두주자로 하는 바이오 산업의 성장성을 무궁무진하다. 화학물질의 유해성에 대한 글로벌한 위기 의식 증가 여파로 화학물질 유해성, 안전성 검사에 대한 수요 증가도 기대된다.

V. 준비된 기업이 기회를 잡는다.

- 국내외 제약시장 환경 변화에 따라 각국 제약업체들의 R&D 비용은 급격히 상승하였다. 이러한 상황에서 기업들은 자체 R&D 인력 및 연구소를 감축하고 R&D과정을 분업화함으로써 비용절감을 하고 있다. 동사는 R&D과정중 GLP인증 비임상 시험을 대행하는 업체로서 시장상황 변화에 최적화된 기업이다.

V. 바이오톡스텍은 Total Package 서비스 제공 업체로 도약 중!

국내 1위의 비임상 CRO 기업인 바이오톡스텍은 최근 독일 LTP와의 MOU 체결을 통해 영장류시험서비스도 제공하게 되면서 비임상 CRO 시장에서의 지배력을 보다 확고하게 다졌다. 또한 일본 SCAS와의 조인트벤처 'SBB' 설립을 통해 분석사업에도 진출하게 되면서 임상 CRO를 포함하는 Total Package 서비스 제공 업체로의 도약 중에 있다. SBB를 통해 일본 CRO 수주와 기존 고객사를 대상으로 발생하는 추가적인 매출액 등의 성과를 얻을 것으로 기대되며, 장기적으로는 현재의 동사와 유사했던 중국 Wuxi PharmaTech의 성공적인 행보를 따라갈 것으로 기대된다.

바이오톡스텍 일간 차트(2011/10/11 ~ 2012/05/04)



적정주가:

8,388원

현재주가:

5,910원 (05/04 기준)

상승여력: 42%

시가총액	658억원
ROE	18.74%
ROA	6.93%
영업이익률	22.57%
배당수익률	0%
P/E Ratio	16.37
P/B Ratio	2.85

주요주주:

강종구 외 9인 : 16.22%

셀트리온 : 11.34%

Sugi Institute : 6.84%

KB자산운용 : 5.93%

SMIC 리서치 3팀

팀장 강동협

팀원 김나연

전민중

김명우

황성하

I. 산업 및 기업 소개

1.1 CRO산업과 비임상시험이란?

CRO란 신물질 R&D 과정의 전부/일부를 대신 수행해주는 기관

CRO(Contract Research Organization: 계약연구기관)산업은 의약품, 식품(건강기능식품), 화장품, 화학물질, 농약 등 신물질(신약)을 탐색하고 개발하는 과정에서 요구되는 광범위한 연구개발 용역을 제공하는 전문성을 갖춘 연구개발 전문 산업을 의미한다. 즉 **CRO란 제약, 화학, 화장품 회사의 R&D 과정의 전부 또는 일부를 대신 수행해 주는 기관이다.**

신물질 개발 과정 4단계 '후보물질탐색 -> 비임상 시험 -> 임상시험 -> 시판'

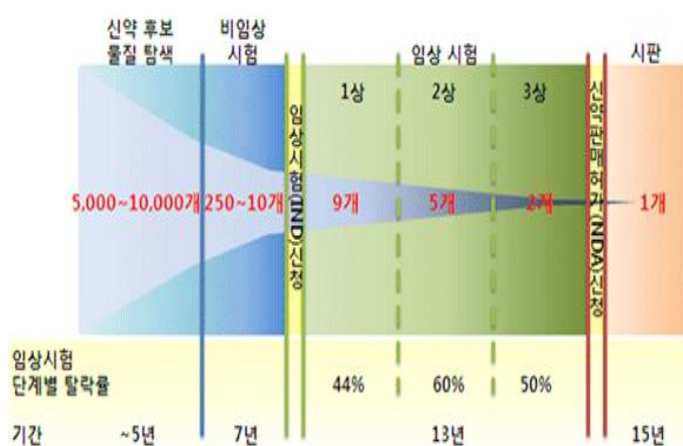
신물질(신약) 개발의 과정은 크게 4단계로 '신물질/신약 후보 물질탐색 -> 비임상 시험(유효성과 안전성 평가) -> 임상 시험 -> 시판' 이다. 이 과정은 모델화, 표준화되어 있기에 꼭 준수되어야 하는 과정이다. 자료1과 같이, 신약후보를 걸러내어 비임상/임상 시험을 거쳐 시판하기까지는 오랜 시간과 비용이 든다. 이러한 고비용 요소를 해소하면서 효율성과 안전성을 갖추기 위해 제약업체 등은 CRO업체로 하여금 부분 또는 전체를 전문적으로 대행(아웃소싱)하게 하는 것이다.

많은 시간과 비용을 요구하는 신물질R&D

→ CRO 산업 성장, CRO 역량 중요

최근 CRO 산업은 단순한 연구서비스의 제공을 넘어 제약회사와 파트너 관계로 부상했으며 미국 화이자의 비아그라의 경우 개발비의 50% 이상을 CRO 사업자에 위탁하여 신약개발 기간을 7년에서 4년으로 단축한 바 있다. 최근의 CRO는 비임상, 임상, 데이터 관리, 마케팅, 제조, 판매 등 "Total CRO"로서 바이오산업의 핵심 인프라 산업으로 바이오산업과 함께 고성장 하고 있다. 따라서 **신약개발의 성패는 CRO의 역량에 달려 있다 해도 과언이 아니다.**

자료 1. 신약개발 단계별(4단계) 성공률 및 소요기간



출처: Bain drug economic model,
범부처 신약개발 R&D 추진계획

자료 2. 바이오독스텍 현재/미래 사업영역



출처: 바이오독스텍 IR 자료

비임상 시험이란 동물에게 신물질을 사용하여 안전성, 유효성을 예측 및 평가

신물질 개발 과정 중, 동사의 현재 주력 사업영역은 비임상시험(비임상 CRO) 영역이다. 비임상 시험이란 사람에게 대해 수행하는 임상시험 전에 동물시험 등을 함으로써 안전성과 부작용을 예측하기 위해 수행되는 일련의 시험이다. 비임상 CRO의 사업 영역은 합성의약품, 바이오의약품, 바이오시밀러, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질 등 인간의 건강과 안전에 관련된 모든 신물질에 대하여 세포 및 동물 등을 이용해 효능과 인체유해성을 평가하는 연구개발 서비스사업을 포괄한다. 크게 나누어 안전성 평가, 유효성평가, 안전성 약리, 약물분석의 4개의 영역으로 나눌 수 있다.

자료3. 비임상 CRO의 신물질에 대한 평가 영역



출처: 충북테크노파크

1.2 세계 CRO 시장 현황

세계적으로 커지고 있는 CRO시장

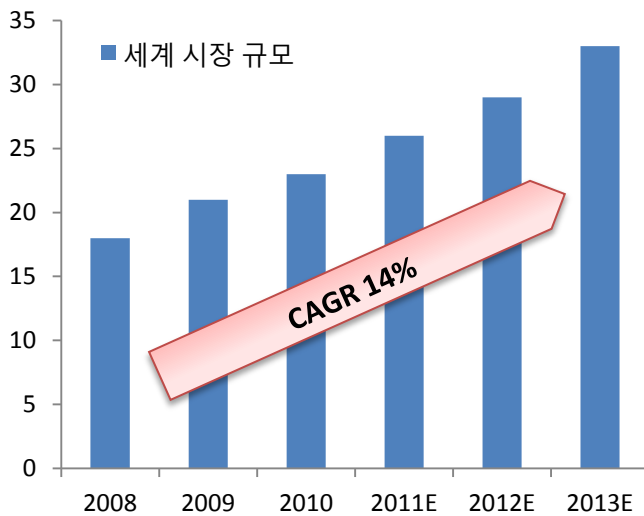
CRO시장에서 아웃소싱이 전세계적으로 늘어나고 있는 추세이다. R&D뿐만 아니라 제조, 영업, 맞춤형 화학약품 및 관련 서비스 분야의 아웃소싱도 활발해지고 있다. 효율성과 안전성 차원에서 세계적으로 CRO시장은 연평균 10% 넘는 성장률을 보여왔고, 앞으로도 그럴 것으로 예측된다.

북아메리카 지역이 과반이상의 시장 점유, 점유율은 조금씩 감소
일본 CRO시장은 2011년부터 회복세

북아메리카 지역은 09년 세계 55.5%가 넘는 비율의 CRO시장을 점유하였다. 북미시장규모는 2009년 109.1억 달러의 규모에서 2016년 228.7억 달러의 규모로 성장할 것으로 전망된다. (연평균 성장률 11.1%) 그 외 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 지역은 꾸준히 CRO시장점유율을 높여가고 있다. 일본의 경우, 글로벌 경기침체 이후 주춤했던 CRO시장이 2011년부터 다시 회복세를 보이며 5%성장한 1192억엔을 기록했다. 2012년에는 8%로 성장할 것으로 일본은 예측하고 있다.

자료 4. CRO 세계시장 규모 현황 및 전망

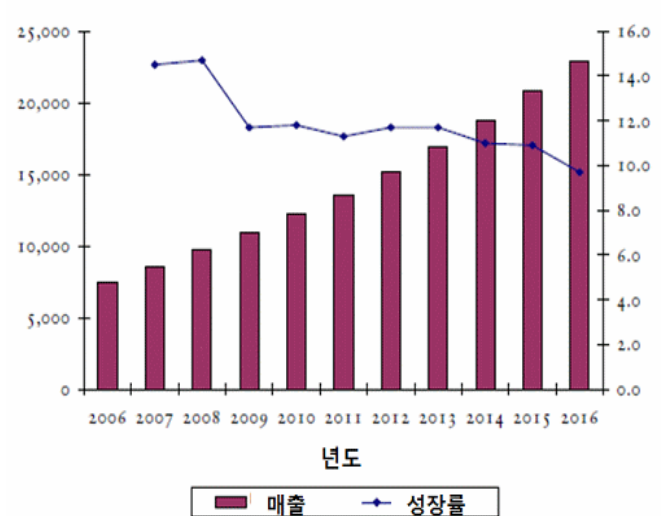
(단위: 십억 달러)



출처: ACRO, SMIC Research Team 3

자료 5. 미국 CRO 시장 규모 현황 및 전망

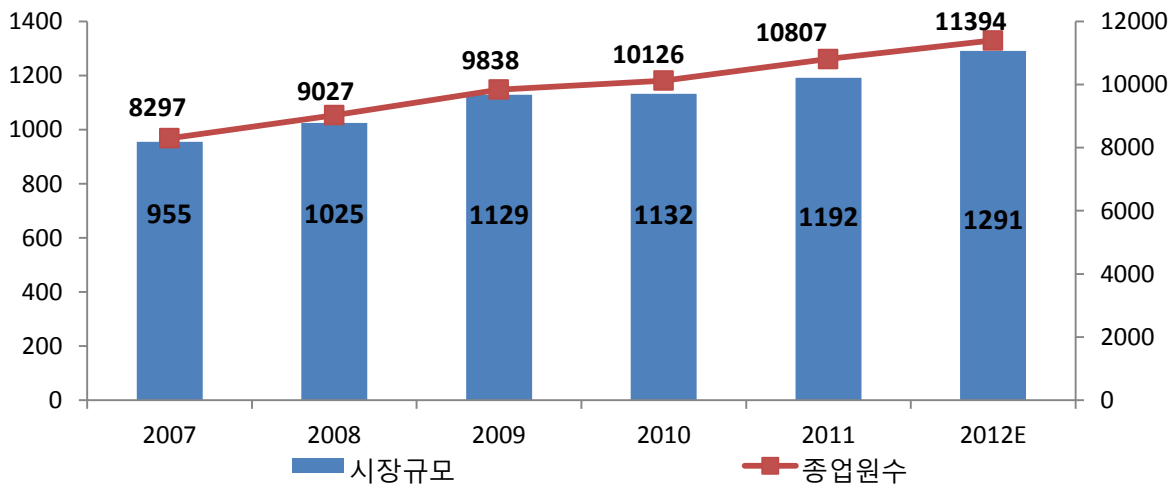
(단위 : 백만달러, %)



출처: Frost & Sullivan, 생명공학정책연구센터 (2009)

자료6. 일본 CRO 시장 규모 및 종업원 수

(단위: 억엔, 명)



출처: JCROA, SMIC Research Team 3

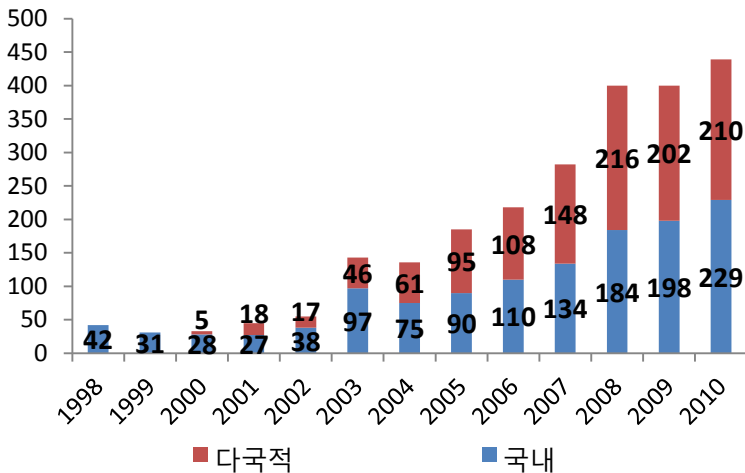
1.3 국내 CRO 시장 현황

신물질 연구개발 3단계인 임상시험의 고성장률 통해, 국내 CRO 시장 성장 간접확인, 아직은 초기 단계

국내의 경우 직접적으로 CRO시장에 대한 자료가 없기에, 임상시험 단계에서 승인 현황이 증가함을 통해 국내CRO 시장이 큰 폭으로 커가고 있음을 확인해 볼 수 있다. 국내 임상시험 승인현황은 1998년부터 2010년까지 연평균 성장률 27.4%로 고성장을 보이고 있다. 우리나라는 2006년 임상시험에 대한 세계시장 점유율이 22위였으나 2010년 13위까지 상승하였다. 현재 세계 13위, 시장점유율 1.35%란 수치를 감안했을 때 아직 국내 CRO시장은 세계시장 대비 미성숙한 시장이라고 볼 수 있다. 그리고 세계시장 대

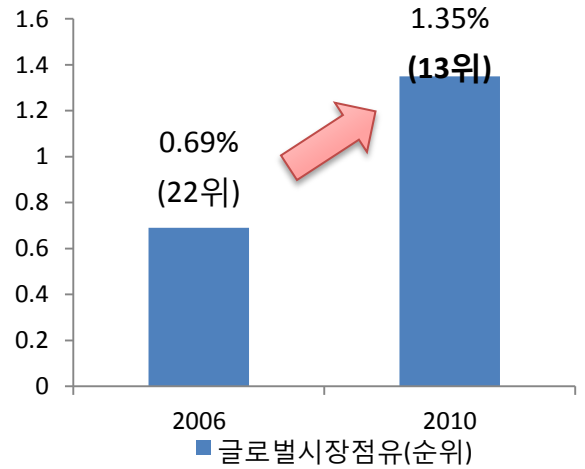
비 높은 성장률을 감안할 때 향후 긍정적인 가능성을 예측할 수 있다.

자료 7. 식약청(KFDA) 임상시험 승인현황



출처: clinicaltrials.gov

자료 8. 임상시험 증가현황



출처: clinicaltrials.gov

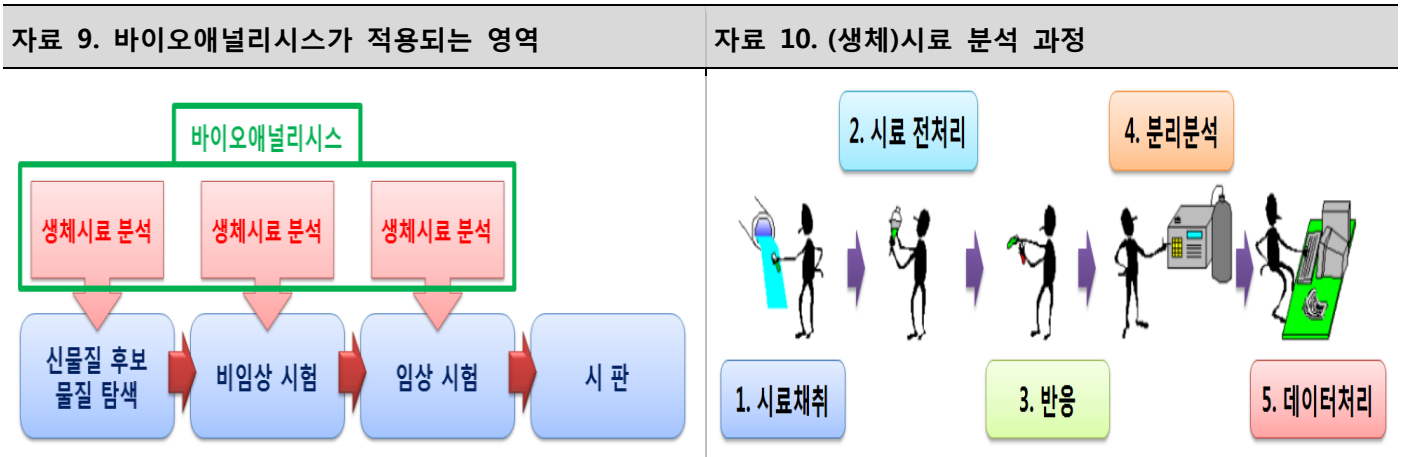
1.4 바이오애널리시스 산업이란?

바이오애널리시스는
생체시료 분석 사업

바이오애널리시스 산업은 생체시료 분석 사업이다. 생체시료 분석이란 동물과 사람 등의 생체로부터 검사/분석에 필요한 시료를 추출하고, 시료를 이용하여 반응 관찰 및 분리분석을 실시하고, 그 결과물을 데이터로 처리하는 것을 말한다. 주요 제약 및 바이오기업들의 신약개발과정에서 꼭 필요한 생체시료 분석을 통하여 신물질개발의 각 단계마다의 신물질의 유효성을 입증하는 기술로써, 우수한 기술력을 필요로 하는 산업분야이다.

모든 신물질 개발과정에
적용되는 기술,
바이오시밀러 성장과
동반하는 산업

즉, 바이오애널리시스는 신물질 개발 단계마다 갖춰야 하는 핵심기술이다. 이처럼 개발 전 과정에 적용되는 기술이기에 바이오애널리시스 산업은 바이오지식기반의 고부가가치 산업임과 동시에 제약, 바이오시밀러 및 바이오산업과 함께 동반성장이 기대되는 산업이다. 국내시장의 경우 시장 규모가 작고 영위하는 기업들의 규모가 소규모인 점을 볼 때, 시장초기단계로 볼 수 있다.



출처: SMIC Research Team 3

출처: SMIC Research Team 3

1.5 바이오톡스텍의 비즈니스 모델 (BM)

동사는 비임상 CRO사업부문과 2011년 하반기부터 시작한 바이오애널리시스 사업부문이 있고, 사업내용은 다음과 같다.

자료11. 바이오톡스텍의 사업부문과 사업내용

구분	회사	사업영역	사업내용
비임상 CRO	(주)바이오톡스텍	안전성평가, 유효성평가, 기타	의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질 등의 효능과 인체의 유해성 평가
바이오애널리시스	(주)스카스비티 티바이오애널리시스	생체시료분석, 기타	의약품 등의 연구개발지원사업

출처: 사업보고서

비임상 CRO가 주력사업이고, 안전성평가가 주요 매출처

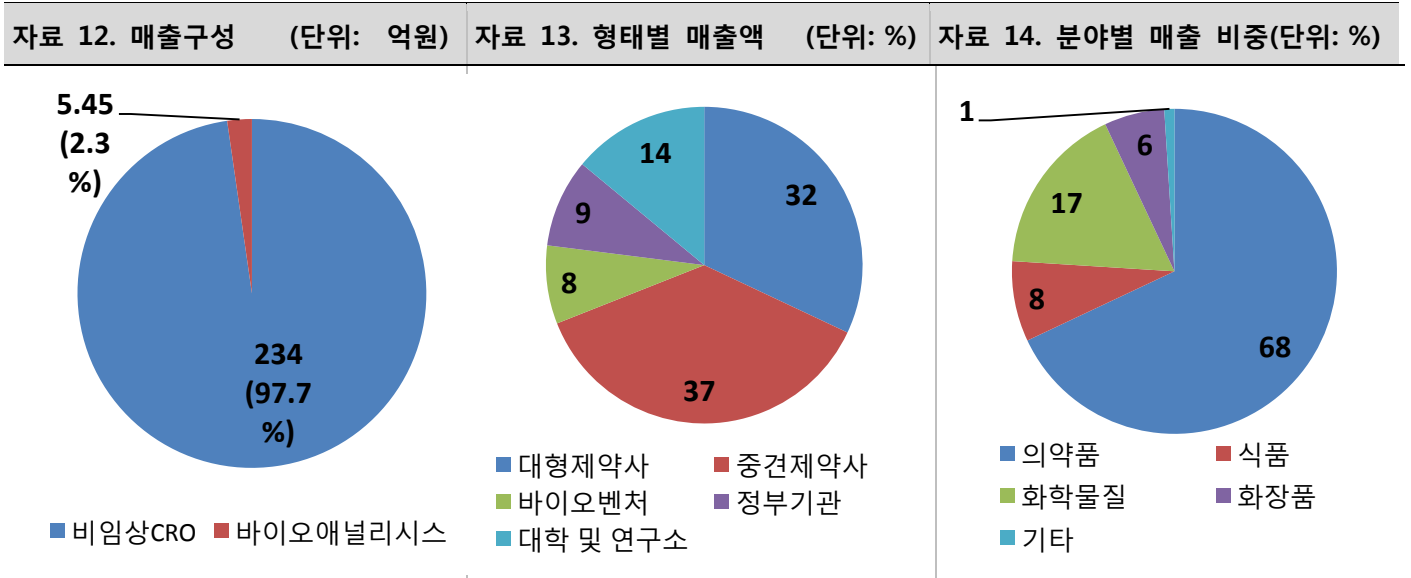
바이오애널리시스 산업 진출 및 청신호

동사의 매출구성은 비임상 CRO부문은 234억원으로 97.7%이고, 이 중 안전성평가가 93%과 유효성평가가 3%의 매출비중을 차지하고 있다. 신규사업인 바이오애널리시스 부문은 5.45억원으로 전체 매출의 2.3%를 차지하고 있다. 바이오톡스텍은 일본 대표 분석전문회사인 스미카분석센터(Sumika Chemical Analysis Service)와 조인트 벤처를 2011년 5월에 설립하였다. 합작 법인명은 'SCAS-BTT 바이오애널리시스(SBB)'다. 2011년 7월 식약청으로부터 GLP인증을 획득함으로써 본격적으로 일본시장과 국내시장에 진출할 수 있게 됐다. 국내와 일본 내 생체시료 분석 분야에서 의약품 등의 연구개발 지원 사업을 공동으로 추진하고 있다. 바이오 의약품 개발에 전과정을 커버하며 토탈서비스를 제공할 수 있는 글로벌회사와의 조인트벤처 설립은 동사에게 큰 의의가 있다.

안정적/고수익 매출유지

동사의 사업형태별 매출을 보면, 동사는 대형/중견 제약사, 바이오 벤처, 정부기관, 대

학 및 연구소 등 다양한 거래처를 비교적 균형적으로 보유하여 안정적 매출의 지속성을 유도하고 있다. 또한 분야별 매출을 살펴보면, 당사는 의약품 중심의 비임상 CRO로 고수익을 창출하고 있다.



출처:사업보고서, SMIC Research Team 3

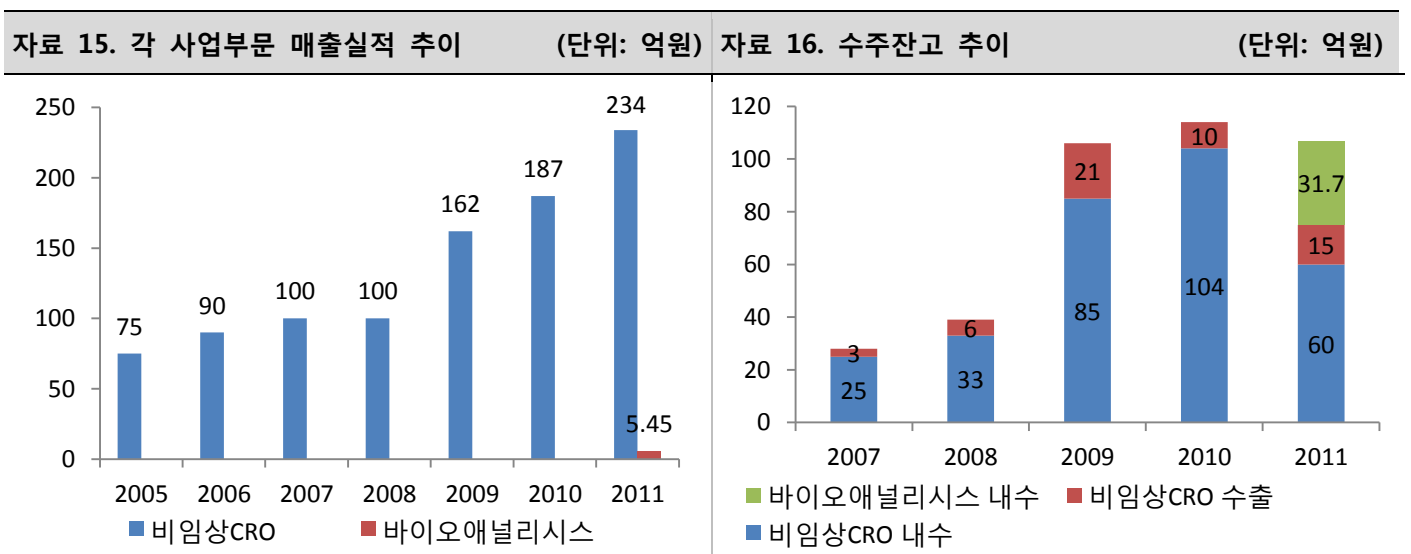
출처: 바이오독스텍 IR자료

출처: 바이오독스텍 IR자료

2009년부터 수주잔고 폭발적 증가

2011년 정부정책으로 인해 일시적 수주잔고 감소

동사는 형태별/분야별로 안정적인 수익 기반을 확보하며 꾸준히 매출실적을 올리고 있고, 수주잔고를 살펴보더라도 2009년을 기반으로 잔고가 폭발적으로 증가했음을 살펴볼 수 있다. 그러나 최근 정부의 약가 인하 정책과 리베이트 쌍벌제 등으로 제약업체의 투자심리가 위축되었고, 이로 인해 2011년 동사의 수주잔고도 줄어들었다. 그러나 이는 일시적인 것으로 보이고, 앞으로 설명할 여러 요인에 의해 동사의 매출 성장은 계속해서 이어질 것으로 보인다.



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 3

출처: 사업보고서, SMIC Research Team 3

공동개발을 통해 신물질 개발영역에서도 힘쓰고 있는 동사

또한, 동사는 10여 년 이상 각종 연구의 경험과 노하우를 바탕으로 신물질 개발에도 박차를 가하고 있다. 현재 일본, 중국, 국내기업 3곳과 혈관재방치료제, 퇴행성관절염치료제, 간질환치료제, 슈퍼박테리아항생제 등 5개의 신물질에 대한 공동개발을 추진 중에 있다. 향후 동사가 신약개발의 파이프라인 역할을 수행하고, license-out을 통하여 고수익을 창출할 수 있는 바이오핵심기업으로 거듭나기 위해 노력하고 있다.

자료 17. 신물질 개발 정보

종류	공동개발사	특허	적용 부문	시장규모
MIGB	원광대 의대 교수	2006.07.27 국내 특허 등록	위장관 운동 개선용	310 억 달러
TB-4 유도체	노스랜드바이오테크(중국)	미국(2010), 중국(2005), 한국, 일본, 유럽 특허 출원 (2008)	피부질환, 각막손상, 심장질환, 기타 약효	피부질환(국내 560 억), 각막손상(국내 1220 억), 심장질환(세계 1370 억달러)
HX-1171	하이폭스(일본)	물질특허 및 용도특허 완료	간 장애, 동맥경화, 대장염, 홍반성 낭창, 발암 억제 및 예방	국내 약 3000 억원, 전세계 91 억 달러
CG 103065	크리스탈지노믹스(한국)	특허 등록 진행 예정	류마티스 관절염	전세계 359 억 달러
CG 400549	크리스탈지노믹스(한국)		항생제	전세계 240 억 달러

출처: IR자료, SMIC Research Team 3

II. 제약 R&D 규모 확대

2.1 한미 FTA로 제약산업은 울지만, 바이오특스텍은 웃는다

FTA로 제약산업 타격

한미 FTA가 시행됨에 따라 기술경쟁력이 약한 국내 제약 산업이 위기를 겪을 것으로 전망된다. 한국 제약산업의 선진국 대비 핵심 기술수준은 60% 수준이다. 보건복지부에 따르면, 한미 FTA로 인해 제약산업 기대매출이 향후 5년간 매년 570억~1000억이 감소할 것으로 예상된다.

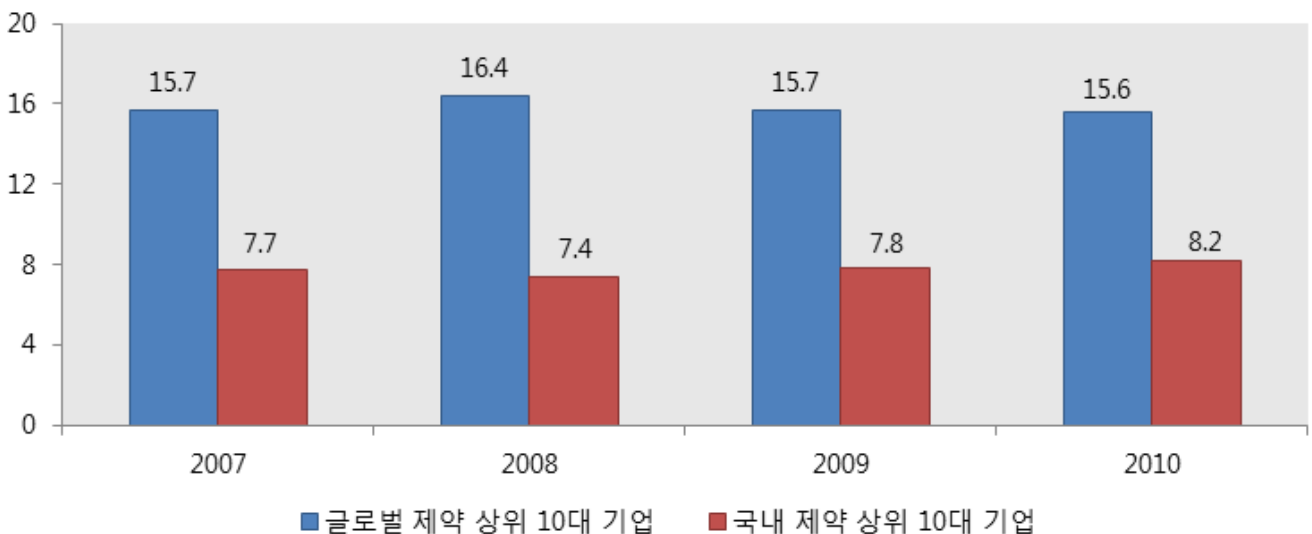
개발능력 중심의

제약산업 구조조정

한미 FTA의 제약산업 관련 규정은 신약 개발능력을 갖춘 기술력 있는 제약사들을 중심으로 시장을 재편 하겠다는 목적을 담고 있다. 현재까지 국내 제약회사들은 제네릭 의약품 위주의 상품과 리베이트 중심의 영업 관행이 널리 퍼지면서, 제약기술 R&D 투자 비중이 선진국 대비 절반 수준에 머물러 있었다. 또한 국내 800여개 제약회사 중 매출액 1000억을 넘는 회사가 30개 정도이며, 대부분의 제약회사들은 기업규모가 상대적으로 영세한 편이다. 때문에 신약 개발비용이 기하급수적으로 늘어나고 있는 기술 추세에 대응하기 힘든 상황이다.

자료 18. 국내외 의약품기업 매출액 대 연구개발비 비교

(단위: %)



출처: 한국보건산업진흥원, 2011년 의약품산업 분석보고서

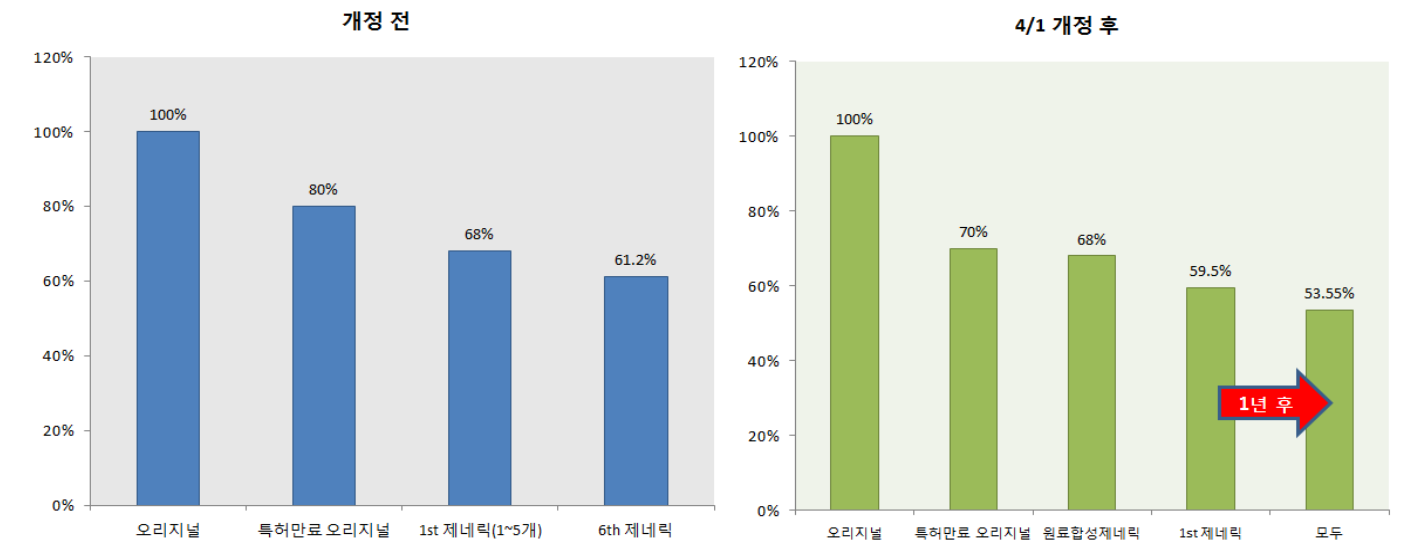
허가-특허 연계제도

한미 FTA에서 제약산업과 관련된 핵심적인 제도는 “허가-특허연계제도”이다. “허가-특허 연계제도”가 시행 됨에 따라 오리지널 의약품의 지적재산권 보호가 강화된다. 오리지널 의약품이 특허목록에 등재된 상태인 경우, 제네릭 의약품을 시판 하기 위해서는 특허권자에게 허가신청을 통보해야 한다. **신약을 복제하는 제네릭 의약품의 허가 기준이 까다로워진 것이다.** 당장 특허청은 이번 4월 26일 “허가-특허 연계제도” T/F팀을 운영하겠다고 밝히면서 제도정착에 탄력이 붙을 전망이다.

약가 인하로 신약개발 유인 증대

또한 보건복지부에서는 4월 1일부로 **약가 인하를 단행했다**. 제네릭 의약품의 가격은 신약가격에 제품 출시 시기에 따라 일정한 비율을 곱하면서 가격이 계단식으로 하락하는 구조인데, 이번 약가 인하로 그 하락폭이 커지면서 제네릭 의약품과 신약의 가격 차이가 벌어지게 된다. 제약기업들이 살아남기 위해서는 신약을 개발할 수 밖에 없도록 제약산업의 구조가 바뀌고 있다. **이런 제도들을 통해 신약 개발에 대한 제약회사들의 경제적 유인을 강화하겠다는 것이 정부의 방침이다.**

자료 19. 약가 인하 정책



출처 : 보건복지부, SMIC Research Team 3

제약 R&D 투자에 대 한 정부 지원

경쟁이 치열해지는 제약업계에서 기업이 독자적인 R&D 투자를 충분히 늘리기에는 부담이 큰 상황이다. **때문에 정부에서는 FTA 후속 대책을 통해 제약 산업의 R&D 지원을 강화하는 정책을 시행하고 있다.** 보건복지부에서 올 1월 발표한 “2012 제약 산업 경쟁력 제고 방안”은 제약 기업들을 혁신형 제약기업으로 선정하여 크게 약가우대, 세제, 금융, R&D의 4가지 부분에서 정부 지원을 강화한다고 밝히고 있다.

FTA 후속 대책 통한 제약회사들의 R&D 부 담 완화

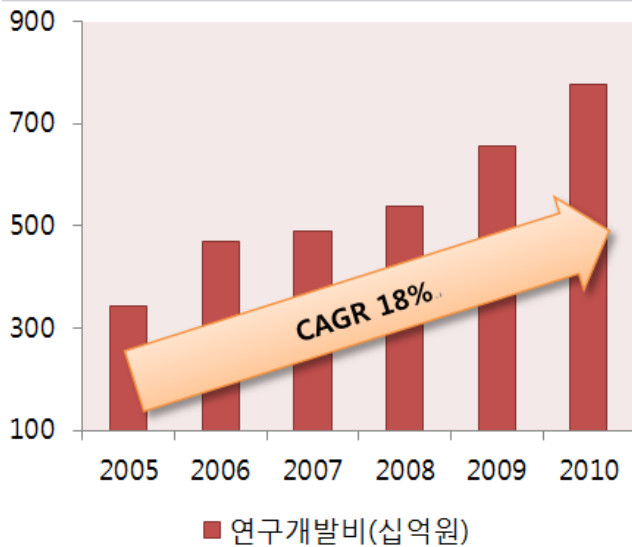
보건복지부는 신약 개발 R&D 지원 규모를 2011년 964억원에서 2012년 1469억원으로 505억원 증액했다. 또한 혁신형 제약회사 선정 과정에서 제약회사의 CRO 아웃소싱을 유도하는 정책을 제도화 했다. 아웃소싱을 통해 경제적 효율을 높이려는 세계적 추세를 반영한 내용이다. CRO 시장 규모가 더욱 확대될 것으로 예상할 수 있다. 또한 500억 규모의 바이오 메디컬 펀드를 활용하여 신약 개발에 투자하게 된다. 여신 지원 확대 및 각종 세제 혜택도 추가된다. **이와 같은 한미 FTA에 따른 후속 대책들을 통해 국내 제약회사들의 R&D 부담이 경감될 것으로 보인다.**

국내 제약사들의 구조 조정 통한 R&D 증가

또한 제약회사들은 대형화, 글로벌화를 통해 R&D 투자를 늘리면서 급변하는 시장상황에 대비할 전망이다. 과학기술정책연구원에 따르면 국내용 신약개발에 필요한 적정 임계 규모는 연구원 200명 이상과 연간 연구개발비 300억원~500억원 이상이다. 한국

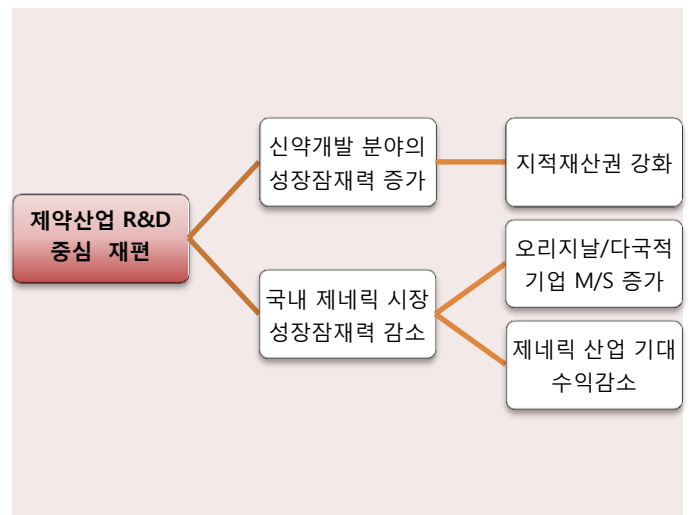
제약협회에 따르면 연구개발비 확보에 여유가 있는 대형 제약회사들 외에도, 현금 보유량이 적은 중소기업들 간에는 M&A를 통해 몸집을 키우면서 기존의 R&D 소요재원을 확보할 것으로 기대된다. 실제로 제약회사의 연구개발비용 총액은 2005년부터 2010년까지 연 18%의 빠른 증가세를 보이고 있다.

자료 20. 의약품 산업 연구개발비 추이



출처 : 한국보건산업진흥원

자료 21. 한미 FTA에 따른 제약산업 변화

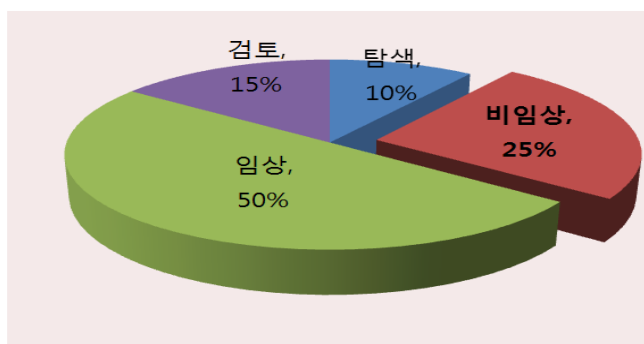


출처 : 한국보건산업진흥원, SMIC Research Team 3

제약 R&D 증가로 비임상 검사 수요 확대

제약산업의 어려운 사업구조에도 불구하고 이와 같은 정부정책과 기업들의 구조조정 등을 통해 **제약 R&D 규모가 커지면서 바이오독스텍의 비임상 검사 수요는 확대될 것으로 예상된다.** 비임상 과정에서 소요되는 비용은 평균적으로 전체 개발 비용의 25% 정도로 추정된다. 바이오독스텍의 매출에서 제약 분야는 60% 이상을 차지한다. 제약회사의 비임상 수요 확대에 의해 바이오독스텍의 제약 분야 용역 매출은 빠른 성장세를 보일 것으로 예측된다.

자료 22. 연구개발비 중 비임상 분야 매출 비중



출처 : 한미약품

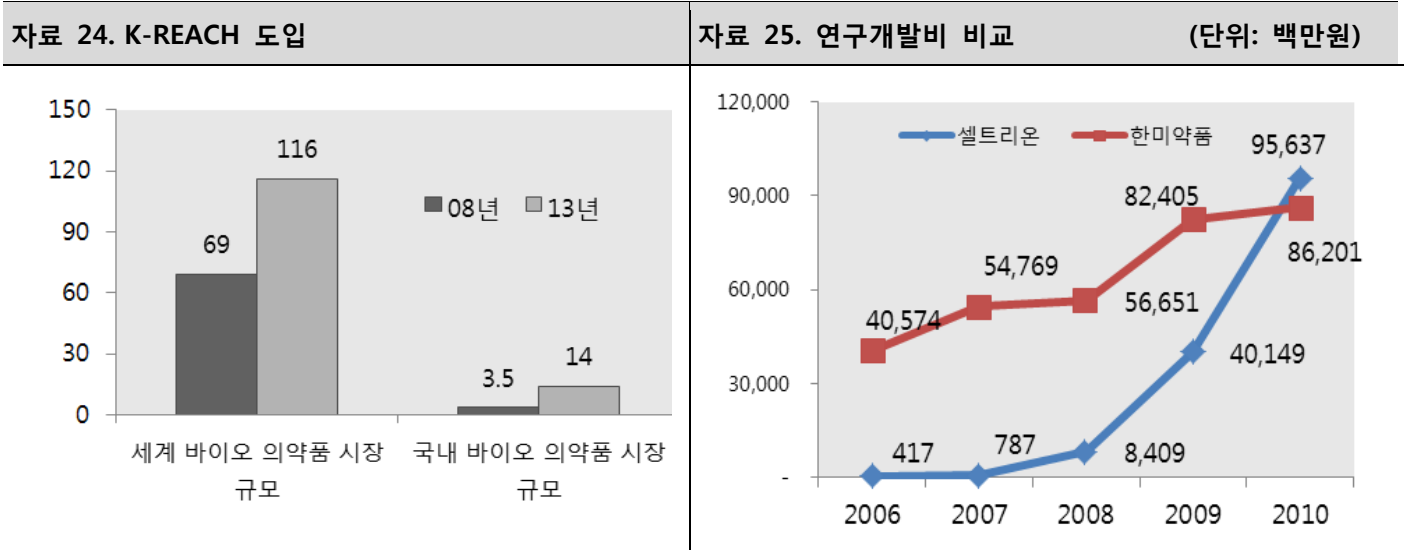
자료 23. 신약과 제네릭 비교

	신약	제네릭
개발비용	3천~5천억원	20~50억원
개발기간	10~15년	3~5년
성공확률	0.008%	80%
위험	고위험	감소된 위험

출처 : 일본의학협회

2.2 바이오 산업의 성장

고부가가치, 지식집약적인 바이오 제약 산업	바이오제약 산업은 일반적으로 저분자 화학물 의약품과 구분되는 고분자 바이오 의약품 시장을 일컫는다. 바이오제약에는 세포 치료제 및 유전자 치료제, 재조합 단백질 등이 포함되며, 선진국들의 미래전략산업 중에서도 대표적인 고부가가치, 지식집약적 산업으로 꼽힌다. 아직 태동기의 산업으로 단백질 신약, 항체 신약 부분에서 시장성을 가지지만 유전자 치료제, 세포 치료제 등은 아직 연구개발 단계에 머물러 있는 수준이다.
바이오 제약 시장에 대한 투자 규모 확대	국내 바이오 의약품 시장 규모는 2008년 3.5조원에서 2013년 14조원으로 가파른 성장세를 보일 것으로 예상되고 있다. 세계적으로도 바이오 의약품 시장은 연평균 11%의 고속 성장을 하고 있다. 기존 화학합성물 의약품 시장은 포화상태에 이르렀기 때문에 세계 각국 정부와 기업들이 투자 규모를 확대하고 있는 추세이다.
바이오시밀러 분야의 강점	국내 제약회사들이 강점을 갖고 있는 분야는 바이오시밀러 이다. 바이오시밀러는 바이오신약의 제조공정을 뒤따른다는 점에서 화학합성물 의약품의 복제약(제네릭)과 유사하지만, 바이오 신약과는 다른 기능을 첨가할 수 있기 때문에 제네릭 의약품 보다 가격 및 제품경쟁력을 가진다. 바이오 신약의 경우 1조원 이상의 R&D 비용, 10년 이상의 연구기간이 소요될 정도로 대규모의 투자가 필요하다. 국내 대형 제약회사로서도 쉽게 투자하기 힘들다. 반면 바이오시밀러 분야는 전세계적으로 기술력 차이가 크지 않으며, 특히 만료된 바이오 신약의 수가 증가하면서 시장 규모도 확대될 전망이다.
셀트리온향 매출 증대	특히 셀트리온향 매출 증대가 기대된다. 셀트리온은 2010년 기준으로 956억원의 연구개발비를 투자했다. 국내 제약기업 중 가장 큰 규모이다. 매출액 급성장의 도움으로 연구개발비 대단히 높다. 올해 2종의 바이오시밀러를 상용화 할 예정인 셀트리온은 현재 추정 시장규모 1조원 이상인 항체 의약품 8종의 바이오 의약품을 개발 중에 있다.
바이오 의약품 비임상 매출 증가	셀트리온은 바이오독스텍 주식의 10.17%를 보유한 2대 주주이다. 바이오독스텍은 바이오 제약 분야에서 급격하게 R&D 규모를 늘리고 있는 셀트리온을 안정적인 Captive Market으로 확보하면서 바이오 의약품 비임상 매출이 큰 폭으로 확대될 전망이다.



출처: 보건복지부

출처: 각 사 홈페이지

바이오 신약 시장 확대에 의한 매출 증가

또한 국내 200여개의 바이오 벤처들이 바이오 신약 연구개발에 투자하고 있다. 규모가 영세하기 때문에 전 과정을 한 기업이 처리하는 게 아니라, 단계별로 분업하는 구조이다. 바이오 벤처들에 대한 정부지원도 강화되고 있다. **바이오톡스텍은 축적된 비임상 검사 데이터베이스 및 국내 최고 수준의 인프라를 바탕으로 바이오 의약품 비임상 시장에서도 경쟁우위를 가지고 있다.** 특히 급성장 하고 있는 분야인 세포치료제의 경우 비임상 수요의 2/3을 수행하고 있다.

바이오 제약 산업의 발달은 당사의 기회

바이오 제약 산업의 발달은 당사에게 또 다른 기회가 될 전망이다. 국가 신성장동력으로써 정부 지원을 받고 있는 바이오 벤처들의 비임상 수요와 셀트리온을 Captive Market으로 바이오시밀러 부분에서도 당사는 강점을 갖고 있다. **향후 바이오 제약 산업의 증가세와 더불어 당사의 매출 증대가 기대된다.**

2.3 REACH로 바이오톡스텍도 RICH 해진다

글로벌 트렌드인 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률

“화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률”(이하 화평법)은 화학물질 안전성 정보의 등록, 평가를 통한 전 과정 관리체계를 구축하여 국민건강과 생태계에 대한 화학물질의 위해를 사전에 예방하고자 하는 법안이다. 2011년에 입법예고 되었으며, 2012년 중에 국회에서 처리될 것으로 예상되고 있다. 화평법은 유럽에서부터 시작되어 화학물질 안전성에 관한 글로벌한 트렌드로 자리잡아, 우리나라에서 역시 법 제정이 필수적으로 요구되는 상황으로 환경부의 입법 의지가 강력한 법안 중 하나이다.

EU의 REACH 제정 사례

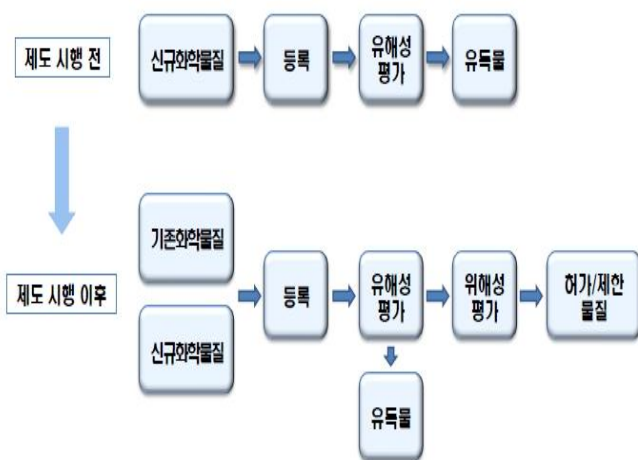
화학물질 검사와 관련하여 현행 “유해성심사제도”는 위해성 여부에 대한 정보 부족으로 예방적 차원의 화학물질 관리가 제한된다. 현재 한국이 화학산업의 글로벌한 친환경 추세에 대응하기 위해서는 신규화학물질 뿐만 아니라 기존화학물질에 대한 제도적 등록 및 평가가 요구되는 상황이다. EU는 REACH(Registration, Evaluation and

Authorization of Chemicals;(신화학물질관리정책)법안을 제도와 하면서 화학물질에 관하여 2012년 현재, 정부에 대한 화학물질 등록은 1톤 이상 생산물질까지, 평가는 100톤 이상 생산물질까지 그 범위를 확대한 상황이다.

화평법 제정으로 화학
물질 검사 수요 증가

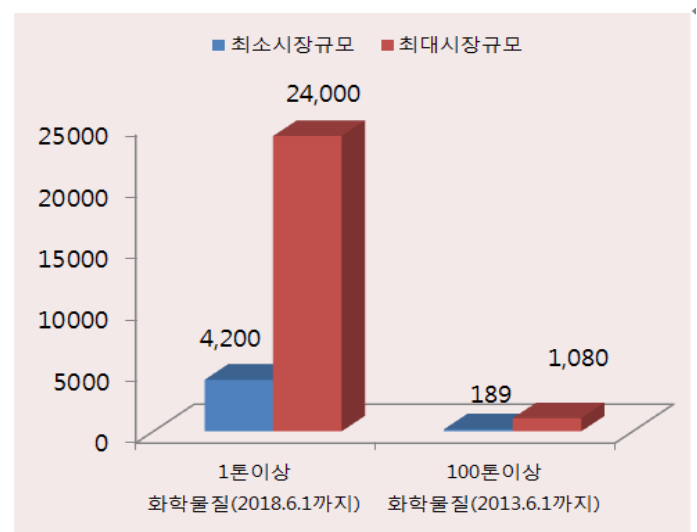
화평법(K-REACH)의 도입으로 국가적 차원에서 화학물질의 안전성 및 유의성 검사에 대한 수요가 늘어날 것으로 예측된다. 화평법 시행으로 화학물질에 대한 평가 대상 화학물질이 늘어날 뿐만 아니라 평가 항목수도 늘어나게 된다. 환경부에 따르면 화평법으로 인해 한국에서 생산되는 화학물질 전체의 약 80%가 평가 대상에 포함 될 전망이다.

자료 26. K-REACH 도입



출처: 바이오독스텍

자료 27. K-REACH 개정 후 신규시장 증가 (단위: 억원)



출처: 바이오독스텍

중장기적 관점에서 화
학물질 관련 매출 증
가 기대

바이오독스텍은 GLP 전항목 인증 보유 CRO 기관으로, 위 법안 개정의 수혜를 직접적으로 받게 된다. 현재 바이오독스텍의 화학물질 검사 관련 매출비중은 약 17%이다. 화평법 관련 매출 인식은 법 시행이 유동점 임에 따라 2013년~2014년 사이가 될 것으로 예상되며, 중, 장기적 관점에서 바이오독스텍의 매출 증가를 견인할 것으로 전망된다.

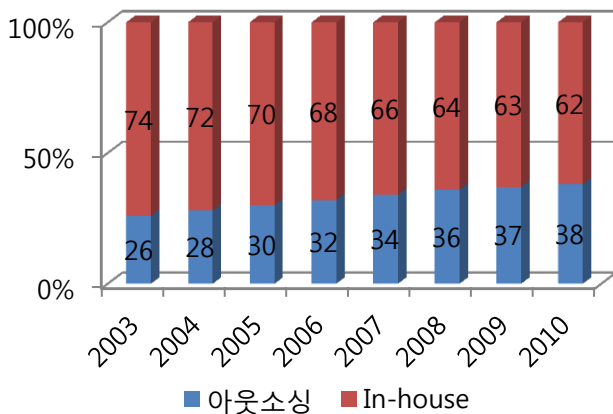
Ⅲ. 준비된 기업이 기회를 잡는다.

3.1 아웃소싱 피할 수 없다.

R&D비용 효율 저하로
기업구조조정 및 아웃
소싱이 일반화된 세계
제약시장

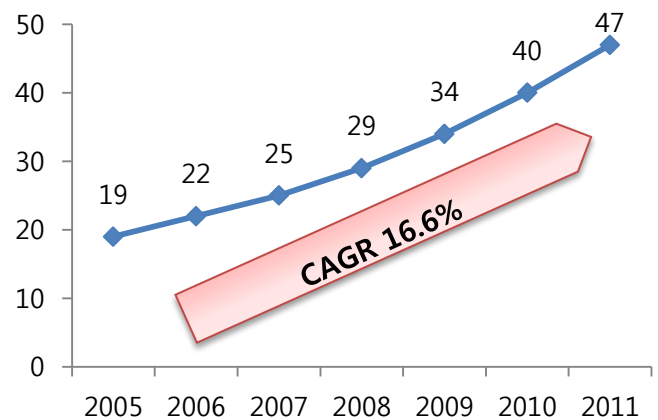
세계 제약업계의 일반적인 추세는 신약 개발과정의 분업화라고 할 수 있다. 출시 신약 단위당 개발비의 증가로 부담을 느낀 다국적 거대 제약사들은 기업 구조조정을 통해 연구소 및 인력을 감축하고 아웃소싱을 통해 신약 개발과정을 완성시키고 있다. 세계적 제약사 화이자가 대표작 '비아그라'를 개발할 때, 총 R&D과정의 약 50%를 아웃소싱함으로써 평균 7년 이상 걸리는 개발을 4년으로 단축시킨 것은 유명한 사례이다. 최근 지속된 R&D 투자대비 효율 저하 현상은 각 글로벌 제약업체로 하여금 R&D 과정에서의 아웃소싱 의존을 심화시키고 있다. 세계 주요 제약업체들은 2010, 2011년에 걸쳐 R&D 인원 감축, 연구소 폐쇄 및 매각 이후 아웃소싱을 통한 비용 감축의지를 보이고 있다.

자료 28. 글로벌 R&D 시장 아웃소싱 비율 변화 추이



출처: Kalorama Information, SMIC Research Team 3

자료 29. 세계 CRO 시장 성장 추이 (단위 : 10억 달러)



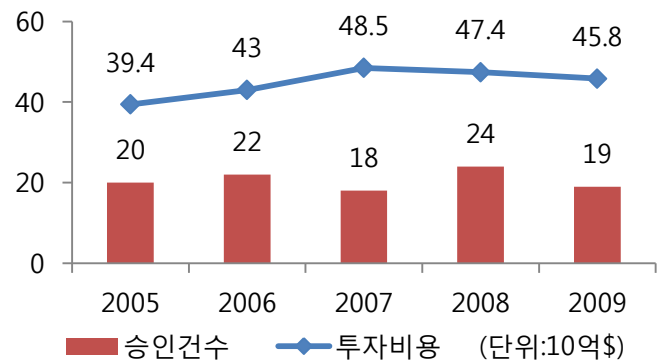
출처: Frost & Sullivan Analysis, SMIC Research Team 3

자료 30. 신약개발 단계적 기간 및 성공확률

구 분	후보물질발굴		임상시험			신청
	탐색	비임상	1상	2상	3상	
단 계	탐색	비임상	1상	2상	3상	
기 간	5년	3년	1.5년	2년	3년	0.5년
확 률	5%	2%	71%	44%	69%	80%

출처: 삼성경제연구소, SMIC Research Team 3

자료 31. R&D 투자대비 신약승인 건수



출처: 한국다국적의약품산업협회, SMIC Research Team 3

3.2 국내업체에 대한 경쟁력

CRO시장 특성과 시장에서의 위치로 인해 변화에 따른 수혜를 입을 동사

FTA이후 심화된 경쟁상황 속에서 국내 제약사들의 신약 개발과정 또한 이러한 추세를 따를 것으로 보인다. 정부는 이와 같은 현상을 인정하고 '혁신형 제약기업' 선정과정에서, 인증된 CRO 업체를 통한 아웃소싱을 비임상 시험 능력의 보유로 인정하기로 했다. 동사는 국내 최다 GLP (Good Laboratory Practice)인증 기관으로서 지난 2010년도 OECD의 한국 GLP 감사 시, 대표기업으로 검수를 받아 전 분야 합격함으로써 국내 대표 비임상 CRO 기업임을 확인했다.

GLP란 OECD에서 지정한 비임상 시험에 대한 규정이다. 본 인증을 받은 시험보고서만이 신약 개발과정에서의 정당성과 실효성을 인정받을 수 있으며 GLP인증은 모든 OECD국가에서 통용된다. 경험과 인프라가 중요한 비임상 CRO 분야의 특성상 GLP 최다인증 및 국내시장 1위 업체라는 동사의 지위는 국내 경쟁사들보다 앞서나갈 수 있는 원동력이다. 이를 통해 앞서 살펴본 제약사들의 CRO 아웃소싱 의존 심화 현상은 동사에 수혜가 될 것으로 여겨진다.

자료 32. 국내 주요 비임상시험 지정기관 공고 현황

구 분	단회 투여	반복 투여	생식 발생	유전	항원 성	면역	발암	국소 독성	국소 내성	기타 독성	안전성 약리	기 타
바이오독스텍	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
안전성평가연구 구원	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	
LG생명과학	○	○	○	○	○			○			○	
켄온	○	○	○	○	○		○	○		○	○	
한국화학시험 연구원	○	○	○	○	○			○	○	○		

출처: 식약청 식품의약품안전평가원 제품화지원센터(2012. 1. 25 기준)

3.3 해외업체에 대한 경쟁력

국내에 진출한 CRO 업체와의 경쟁에서 동사가 갖는 경쟁력

동사는 해외업체와의 경쟁에서도 몇 가지 강점을 갖고 있다. 국내 유수의 제약 업체 및 정부기관들과 함께 오송 생명과학단지에 위치함으로써 고객사와의 정보교환 및 시험계획 수정에 이점을 얻고 있다. 그에 더하여, 동사 서비스 수수료는 해외업체에 비하여 50~75% 수준이다. 즉, R&D 비용 부담이 늘어가는 시장에서 동사는 GLP 인증 기술력 대비 신속하고 저렴한 서비스를 제공하고 있다.

자료 33. 오송 생명과학단지 입주업체 현황

구 분	업체명
산업체	CJ, 안국약품, 삼진제약, LG생명과학, 코오롱 생명과학 등(총 36개 업체)
국가기관	식품의약품안전청, 질병관리본부, 식품의약품안전평가원, 한국보건산업진흥원, 한국보건복지 인력개발원, 국립보건연구원

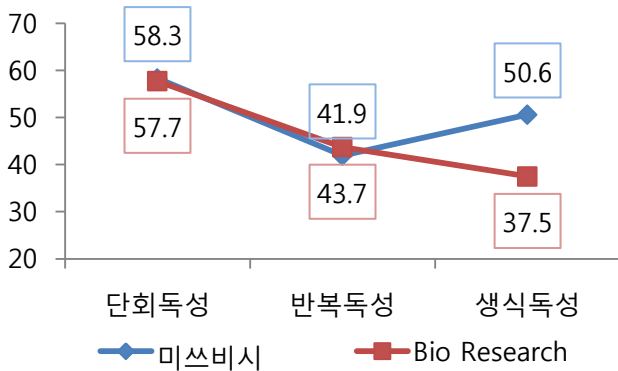
출처: NIPA 10대 IT융합 분야 동향 및 시사점

자료 34. 오송 생명과학단지의 벤치마킹 대상 분석

메릴랜드 바이오클러스터
전세계 생명공학 R&D 클러스터 3위
미식품의약국(FDA), 미국립보건원(NIH)등 국제기관
CRO/CSO 기업이 전체 산업중 32%

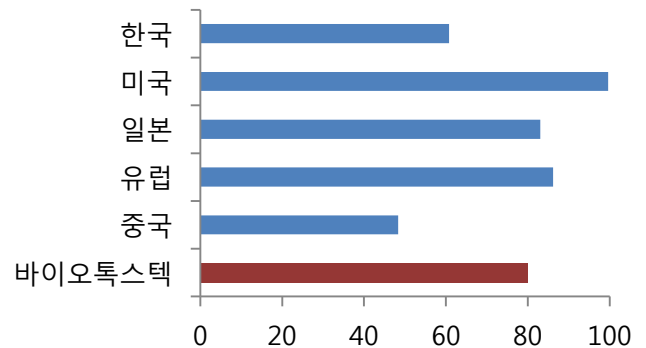
출처: IR자료

자료 35. 일본 업체 대비 동사 수주액 비율



출처: IR 자료, SMIC Research Team 3

자료 36. 국가별 기술력 대비 동사 기술력 수준



출처: IR자료, SMIC Research Team 3

3.4 신규 경쟁기업의 진출 가능성

CRO시장에 진입할 가능성이 낮은 대형 제약사

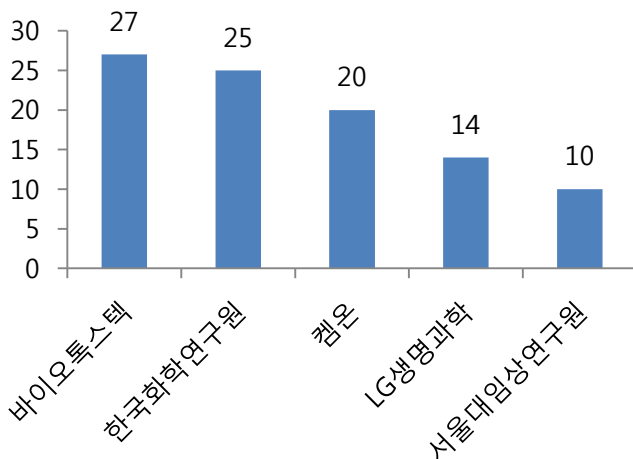
신규 기업의 시장 진출을 고려해보자면, 단기적으로 가장 가능성이 높은 것은 사업확장이다. 하지만 **CRO 시장은 상당히 보안이 중요한 분야이기 때문에 경쟁사가 설립한 CRO 기업에 다른 기업들은 신물질 시험을 수주하지 않을 것이다.** 그렇기 때문에 제약 관련 기업이 설립한 CRO 기업에 대한 수주율은 CRO 전문기업인 동사에 비하여 현저히 낮을 것으로 예상된다. 결국 대형 기업에 의한 CRO 업무는 자사의 요청에 의한 시험으로 국한될 가능성이 크다고 할 수 있으며 **R&D 투자 증가로 인한 자금 압박이 심화되는 현 상황에서 비임상 CRO 분야에 신규 진입할 유인이 현저히 적다**고 할 수 있다. 오히려 유한양행과 같은 대형 제약사가 비임상 시험에 대한 시설 및 인력 유지 비용과 매 2년 갱신해야하는 GLP 인증 비용에 대한 부담으로 GPL 인증 자체를 반납하는 현상이 나타나고 있다.

시장확대 후 신규 진입 업체에 대한 동사의 경쟁력

물론 향후 비임상 CRO 시장 성장에 따라 신규기업이 시장에 등장할 수도 있다. 장기적으로 가장 큰 가능성이 있는 상황은 임상 CRO 전문업체의 사업확장이라고 할 수 있다. 하지만 두 분야간에 약학이라는 교집합을 제외한다면 수의학 기반 기술이 중요한

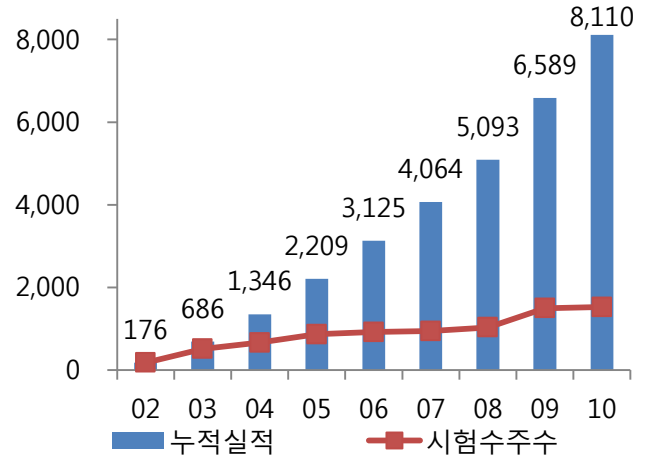
비임상 CRO 분야에서 임상 CRO 업체가 두각을 나타내기란 쉽지 않을 것이다. **동사의 비임상 분야 GLP 인증 수준과 축적된 DB를 통한 효율적인 비임상 시험 수행 능력은 지속적으로 강화될 것이기 때문이다.** 그렇기 때문에 비임상 CRO 시장의 확대에 인한 수혜를 얻고자 진출한 신규기업에게 동사의 점유율이 잠식당하는 상황은 일어날 가능성이 매우 낮다고 할 수 있으며 **향후 지속적으로 시장 선도적 지위를 누릴 것으로 예상된다.**

자료 37. 국내 GLP 인증기관별 인증현황



출처: 식품의약품안전청(2010. 12. 14 기준)

자료 38. 동사 시험 수탁 현황



출처: IR자료, SMIC Research Team 3

위를 바탕으로 보았을 때, FTA와 정부의 정책에 따른 제약시장 변화 속에서 **최다 GLP 인증, 높은 시장점유율 및 축적된 인프라와 낮은 신규 경쟁사 출현 가능성 등을 통해 국내 및 해외 경쟁업체들과의 경쟁 속에서 충분한 수혜를 받을 것으로 예상된다.**

IV. 바이오톡스텍's Got the Whole Package!

4.1 영장류시험서비스 제공으로 비임상 CRO 사업을 보다 탄탄하게!

비임상 CRO 시장 장악:
LTP와의 MOU 체결로
영장류 비임상 CRO 시작

바이오톡스텍은 지난 2008년 한국생명공학연구원 국가영장류센터와 영장류시험의 전반에 걸친 업무-기술 협력제휴 협약을 체결했지만 가시적인 성과는 나오지 않아 영장류 비임상 CRO 분야의 시장 전부를 경쟁 업체에 내주고 있었다. 이에 동사는 2011년 11월 세계 20위, 독일 1위의 비임상 CRO 전문 기업인 LPT와 전략적 제휴를 체결했다. 이를 통해 동사는 고난위도의 기술이 필요한 영장류시험 등의 시험서비스를 국내 고객사에게 제공하게 되어 비임상 CRO 시장 전반에 대한 지배력을 높일 수 있게 되었다.

4.2 SCAS와의 조인트벤처를 통한 Total Package 서비스의 시작

SCAS와의 조인트벤처로
분석사업 진출

최근 바이오시밀러 시장이 확대되면서 분석사업의 중요성이 부각되고 있다. 동사는 의약품 개발 전반에 대한 Total Package 서비스 제공을 목표로 2011년 5월 스미토모 화학의 자회사인 SCAS와 분석사업을 위한 조인트벤처 'SCAS-BTT Bioanalysis(SBB Co., Ltd.)'를 설립했다. SCAS는 1972년에 설립된 일본 최대 통합분석회사로 전세계 CRO 시장의 20%를 점유하고 있으며 일본 내 19곳과 벨기에, 중국, 싱가포르에 지점을 두고 있다. 조인트벤처는 우수한 연구시설과 연구인력을 확보하고 있는 동사가 국내영업을 위한 부지, 건물, 기기 등의 유형자산을 공급하고 SCAS로부터 기술 및 품질 시스템, 일본영업 노하우를 제공받는 형태를 띤다. 자본금은 40억원으로 동사와 SCAS가 각각 51%와 49%의 자본을 출자했다.

조인트벤처를 통한
Total Package 서비스
제공 업체로의 도약 준비

분석사업은 신물질 개발부터 비임상 및 임상 CRO에 이르는 전과정의 시료를 분석해 주는 사업으로 바이오톡스텍이 진출하고자 하는 임상 CRO 사업의 기반이 된다. 동사는 기존 기술에 수십 년간의 노하우가 집약된 SCAS의 분석기술을 부가하여 글로벌 수준의 임상 CRO 분석기술을 보유하게 될 것으로 기대된다. 조인트벤처 설립을 통해 Total Package 서비스 제공 업체로 도약하고 있는 동사는 일본 CRO 수주 증가와 기존 고객사를 대상으로 발생하는 추가적인 매출액을 통해 큰 수혜를 입을 것으로 기대된다.

4.3 목표는 글로벌 CRO 기업 벤치마킹으로 비임상에서 임상까지!

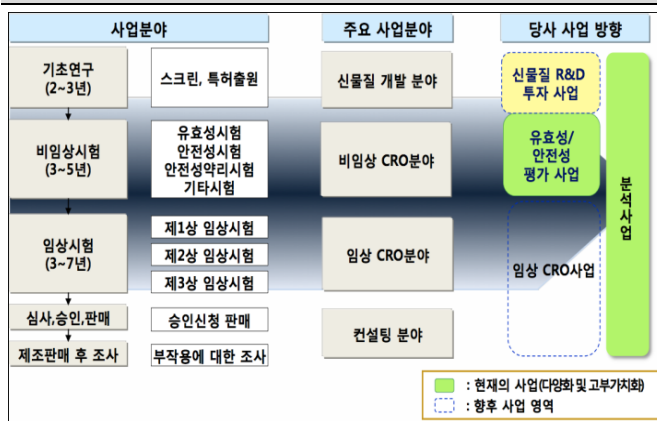
국내에서도
글로벌 CRO 기업의
성장스토리 재현될 것

세계 CRO 시장의 규모는 2000년 이후 연평균 14%로 성장해왔다. 이러한 해외 제약 산업의 성장을 통해 Covance, Charles-River Laboratories, Quintiles 등 유명 글로벌 CRO 기업들이 탄생했다. 국내의 CRO 산업도 글로벌 CRO 산업의 흐름을 따라갈 것으로 예상된다. 정부와 제약 및 바이오회사의 R&D 증가, R&D 아웃소싱의 증가 등을 통해 국내의 CRO 산업이 성장함에 따라 Covance, Charles River 등 선진국의 글로벌 CRO 기업들이 보여준 성장 스토리가 국내에서도 재현될 것으로 기대된다.

Charles-River Laboratories의 성장 스토리

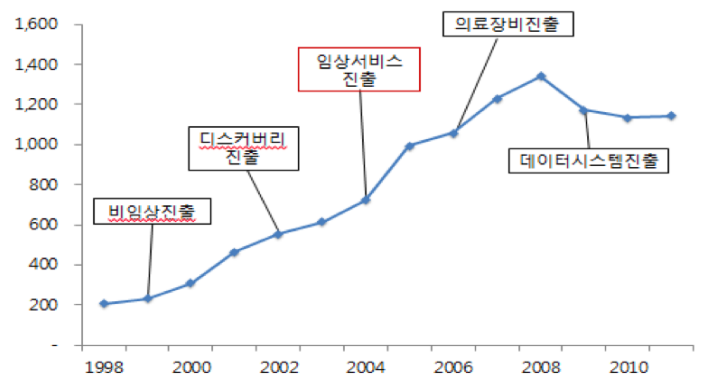
글로벌 CRO 기업들은 대부분 1980년대 초반에 설립되어 비임상 CRO 중심의 Niche 서비스를 제공하는 것을 시작으로 임상 CRO, 컨설팅 사업까지 포함하는 Total Package 서비스를 제공하는 것으로 사업영역을 확장시켜왔다. 대표적인 글로벌 CRO 기업 중 하나인 Charles-River Laboratories는 다수의 기업들이 미국 CRO 시장에 이미 진출해있던 1999년 비임상 CRO를 시작했다. 2002년 디스커버리 사업, 2004년 임상 CRO 사업, 2006년 의료장비 사업, 2009년 데이터시스템 사업으로 사업영역을 확장하면서 지속적인 성장을 꾀했다.

자료 39. 글로벌 CRO 기업 벤치마킹



출처: IR 자료

자료 40. Charles River Laboratories의 성장 사례



출처: Bloomberg, SMIC Research Team 3

Wuxi PharmaTech의 성장 스토리

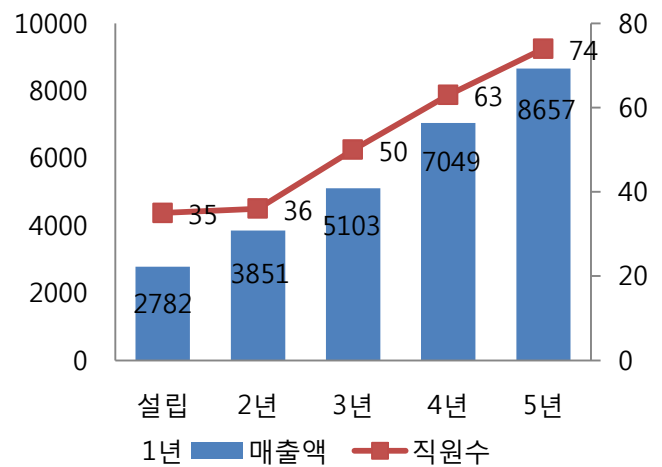
Wuxi PharmaTech는 2001년에 설립되어 바이오톡스텍처럼 Niche 서비스를 시작으로 사업영역을 확장해온 중국 1위의 CRO 기업이다. 설립 초기에 선도화합물 발굴 및 최적화 서비스에 집중한 Wuxi PharmaTech는 글로벌 상위 20개의 제약사 중 18개와 계약을 체결하면서 중국 제일의 CRO 기업으로 떠올랐다. Wuxi PharmaTech는 이러한 폭넓은 고객 네트워크를 기반으로 공정개발 및 약품원료 생산, 임상 CRO 등으로 업무범위를 확장시켜왔다. 2005년 생체 분석사업을 시작했고, 2008년 1월 미국의 CRO 기업인 AppTec Laboratory Services를 인수하는 등 거대한 중국 시장을 활용한 임상 CRO 유치 활동을 활발하게 전개했다. Wuxi PharmaTech는 2004년 2,090만 달러에서 2011년 4억 700만 달러로 연평균 53% 성장했으며, 70여개의 글로벌 제약사들과 협력관계를 구축한 글로벌 CRO 기업으로 부상하고 있다.

자료 41. Wuxi PharmaTech의 성장 사례
(단위: 백만달러)



출처: IR 자료

자료 42. SBB 설립 5년간 예상 매출액 및 직원수
(단위: 백만원)



출처: Bloomberg, SMIC Research Team 3

비임상 CRO를 중점으로 임상 CRO 분야에서도 양호한 실적 전망

국내 비임상 CRO 시장에서 부동의 1위를 유지하고 있는 바이오톡스텍은 최근 영장류시험서비스까지 제공하게 되면서 비임상 CRO 분야에서의 지배력을 보다 확고하게 다졌다. 하지만 임상 CRO 분야의 경우 씨엔알리서치, 드림씨아이 등의 국내업체들과 Quintiles 코리아, PAREXEL 코리아 등 국내에 진출한 글로벌 CRO 업체들을 포함하여 약 20여개의 업체들이 이미 시장에 진출해 있기 때문에 동사의 성공 가능성에는 의문이 드는 것이 사실이다.

하지만 앞에서 언급한 Wuxi PharmaTech와 Charles-River Laboratories의 사례를 상기시켜보자. 이 기업들은 하나의 Niche 서비스를 확실히 키워 풍부한 고객사를 확보한 후 순차적으로 사업영역을 확장시켜 기존 고객사에게 추가 매출을 수확하는 방식으로 성장해왔다. 이는 이미 셀트리온 등 국내 대형제약사의 95% 이상을 고객사로 확보하고 있는 동사와 매우 유사한 상황이다. 동사가 폭넓은 고객 네트워크를 대상으로 하는 Total Package 서비스 제공을 통해 임상 CRO 사업에 진출한다면 성공 가능성이 매우 높다고 판단된다.

V. Issue & Risk

5.1 기술인력유출? NO!

2009년 CRO 전문인력
유출 문제 대두

2009년 CRO업체에서 양성한 전문인력을 제약회사에서 높은 연봉으로 데려가진 않았을지 우려가 대두되었다. CRO업체로선 인력유출이 큰 손실이건 당연하거니와, 한국 바이오업계는 바이오 인프가가 부족하기에 업계 전체를 보더라도 효율성 하락이란 문제점이 대두될 수 있기 때문이었다.

비효율 문제와 타 경쟁 제약회사로의 기술 유출문제, 전문 CRO업체에 수주하는 것이 대부분 제약회사입장에선 효율적/안정적

그러나 과거 이러한 우려와 달리, 현재까지 인력유출에 대한 문제가 동사에서 일어나지 않았다. 바로 보안의 문제가 있기 때문이다. 특히 국내는 신약개발에 필수적인 동물을 이용한 비임상평가기관과 임상연구기관이 부족한 실정이며 미국, 일본, 영국 등의 시험기관으로 거액의 시험비용 및 정보가 유출되고 있다. 또한 제약업체가 CRO업체의 인력을 빼가거나 M&A한다고 하여도, 신약개발에서 가장 중요한 정보보안문제로 인하여 타 제약업체로부터 CRO수주를 받을 수 있을 리는 거의 전무하다. 그렇기에 대다수의 제약업체는 고비용을 들이면서까지 내부적으로만 이용할 수 있는 CRO의 인력이나 회사를 인수하기 보단, 비용절감/효율성 측면을 고려하여 CRO 업체와 협력하는 방향을 모색할 것이다.

5.2 신주인수권부사채

동사는 208,261주의 신주인수권부사채가 존재, 주식가치의 희석 문제 고려해야함

동사는 신주인수권부사채로 인한 주식가치가 희석될 수 있기에, 투자자는 동사에 투자시 이를 고려할 필요가 있다. 글로벌 금융위기 이후 2009년 15억원을 발행하였고, 2010년 초에 제 4회 신주인수권부사채를 50억원의 규모로 발행하였다. 모두 2012년까지 행사가능기간으로 올해 이로 인한 주가가치가 희석될 것으로 보인다. 참고로 동사의 신주인수권부사채는 무기명 무보증 분리형이다. 현재 동사의 신주인수권증권 행사가 능주식수는 208,261주가 남아있다.

자료 43. 바이오독스텍의 신주인수권부사채

종류/구분	발행일	만기일	권면총액	신주인수권 행사가능기간	행사조건		
					행사비율	행사가액	행사가능 주식수
제 3 회 신주인수권부사채	2009. 03.25	2012. 03.25	15 억원	2010.03.25~ 2012.03.24	100%	1930 원	777,202
제 4 회 신주인수권부사채	2010. 01.21	2013. 01.21	50 억원	2011.01.21~ 2012.12.21	100%	2881 원	1,735,508
합계			65 억		100%		2,512,710

출처: 사업보고서, SMIC Research Team 3

자료 44. 신주인수권증권 잔액 (2012.5.4)

(단위: 주)

회사	발행당시 신주인수권 증권의 권면총액	신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액	행사가액(원)	행사가능주식수
4	5,000,000,000 원	600,000,000 원	2,881	208,261

출처: 신주인수권행사 보고서

5.3 자사주 신탁

주가안정화와 주주가
치제고를 위한 자사주
신탁

: 실적에 대한 동사의
자신감 표출

동사는 4월 9일 주가안정화 및 주주가치제고를 위해 SK증권과 10억원 규모의 자기
주식취득 계약을 체결키로 했다고 공시했다. 계약기간은 4월 12일부터 10월 11일까지
이다. 자사주 매입도 일종의 투자인 만큼 가급적 싸게 매입하고, 불필요한 업무를 줄이
려고 한 동사의 의도가 엿보인다. 이러한 자사주 신탁을 통해, 동사는 올해 사상 최대
실적 달성이 가능하다는 것과 기업가치에 비해 주가가 현저히 저평가됐다는 자신감을
시장에 시그널링(signaling)하였다.

5.4 실험용 동물 반대

비임상 시험용 동물
금지는 비현실적, 그리
고 대체제가 현재 부
재

2009년 11월 1일 오후 서울광장에서 동물사랑실천협회 소속 회원들과 동물애호가들
이 사냥개의 하나인 비글의 실험용 대량생산을 반대하는 집회를 가진 적이 있고, 2012
년 4월 24일 한국동물보호연합 회원들이 서울 용산구 신용산역 한 화장품 회사 본사
앞에서 동물실험을 반대시위 하였다. 앞으로도 동사와 신물질 개발 관련 업체는 동물애
호단체로부터 신물질 개발을 위해 희생되는 비임상 시험용 동물 반대 시위 문제에 부
딛힐 수 있다. 그러나 비임상 시험용 동물을 금지하여 신약/신물질 개발을 못하게 되는
것은 비현실적이고, 실험용 동물에 대한 대체제가 현재 없기에 실험용 동물 반대 이슈
가 동사에 큰 문제가 되진 않는다.

VI. Valuation

6.1 PER Method

6.1.1 적정 PER 추정

국내의 경우 CRO관련 사업을 영위하는 상장사가 없어 CRO시장이 발달하고 상장한 회사의 숫자가 많은 미국 상장사와의 비교를 통해 적정 PER을 산출해보았다.

미국에 상장된 CRO사업을 영위하는 총 6개로서 미국시장 PER대비 얼마만큼의 프리미엄을 받는지 계산하였으며, 평균한 결과 시장대비 21.47%의 프리미엄을 받고 있었다.

자료 45. 미국 주요 CRO 기업 PER 및 시장대비 프리미엄

(단위: 배)

	Covance	Charles river	Parexel	Medidata solution	Wuxi	Omnicare
PER	17.4889	16.61	27.8901	14.8457	13.6398	18.2539
시장대비 프리미엄	27.82%	21.39%	60.87%	-14.37%	-0.32%	33.41%

출처: 블룸버그

하지만 미국의 경우 우리나라보다 CRO사업분야에서 20~30년 가량 앞서 있으며 미국 기업의 경우 비임상 CRO서비스 외에도 임상 및 신약물질개발, 컨설팅 등 종합적인 서비스를 제공 하고 있다. 이렇게 기업 및 시장 상황이 너무 달라 직접적인 비교는 어렵다고 생각하였다.

따라서 과거 바이오특스텍과 유사한 상황에 있던 기업의 Historical PER을 사용하는 것이 적절하다고 판단 하였다. 바이오특스텍과 같이 CRO부문 중 특정한 사업을 키우면서 종합CRO로 발전하는 전략을 보였던 회사로는 Wuxi, Charles river가 있다. 이중 Wuxi는 CRO분야에서 뒤쳐져있다가 성장한 중국기업으로서 적절한 비교가 될 것이라고 생각하였다. 2005년의 경우가 바이오특스텍의 상황과 유사하나, 글로벌 업체로 성장한 후 2007년에 상장이 되어 과거자료가 없어 Charles river의 사례를 이용하기로 하였다.

Charles river의 경우 바이오특스텍과 같이 비임상CRO 사업만 진행하다 디스커버리(신약물질 후보 스크리닝)바이오애널리시스, 임상등 사업을 확장하는 전략을 보였다. Charles river가 비임상CRO에서 확실한 시장점유율을 구축한 후, 디스커버리로 사업을 확장하기 전인 2000~2001년 사이의 PER을 구해보았다. 이때 Charles river는 평균 32.79의 PER을 받고 있었으며 당시 NYSE Composite index의 PER이 25.2정도 되었으므로 시장 대비 30.12%의 프리미엄을 받았다고 추정할 수 있다. 이를 이용해 코스피 PER대비 30.12%의 프리미엄을 부과하여 산출한 바이오특스텍의 적정 PER은 16.85이다.

영업이익률	22.08%	24%
영업이익	5097	7109
비영업손익	-1782	-1612
법인세차감전순이익	3309	5497
법인세비용	227	660
당기순이익	3082	4838

6.1.2 매출액 추정 및 영업이익 추정

매출액의 경우 바이오 및 제약 R&D의 성장추세 및 새로 진출한 바이오애널리시스 사업에서 본격적인 매출이 나온다고 가정하였다. 기타 자세한 추정 내용은 DCF Method에서 설명하도록 하겠다.

2012년 영업이익의 경우 연결기준으로 볼 때 바이오애널리시스 사업의 경우, 신규진출로 인한 투자비용으로 적자가 발생하였다. 하지만 2012년부터는 기존 비임상CRO고객들을 바탕으로 매출이 본격적으로 발생하며, 투자비용 집행 마무리로 이익이 발생할 것으로 예상된다. 따라서 전체 영업이익률은 연결 기준 22.08%에서 향상된 24%정도는 무난히 달성이 가능 할 것으로 보인다.

6.1.3 기타 추정

비영업손익의 경우는 외환환산손익 및 이자비용 발생에 의해 크게 좌우 된다. 외환환산손익의 경우 환율을 예상하기 힘들어 전년과 비슷한 기조를 보인다고 보았다. 이자비용의 경우 채무상환계획이 나와있고 실적 향상으로 충분히 상환이 가능하기 때문에 이를 근거로 이자비용은 줄어든다고 예상하였다.

법인세의 경우 중소기업해당으로 3%가 면제되며 국가의 연구개발 및 바이오산업 지원으로 많은 세액공제 혜택을 받고 있다. 기존의 경우 법인세비용보다 이득이 더 많이 발생했지만, 적자기조에서 벗어나기 시작해 2011년에는 6%대의 유효세율을 보였다. 장기적으로는 중소기업 평균인 16%의 유효세율을 보일 것으로 예상되나, 충북 오송단지 혜택 및 이연법인세 자산이 남아있어 2012년에는 12%의 유효세율을 보일 것으로 보인다.

상장주식수	11150203
BW희석수	208261
합계	11358464
EPS	426
적정PER	16.85
적정주가	7177
현재주가	5910
상승여력	21.43%

6.1.4 적정주가산출

EPS의 경우 BW가 2012년에 만기이므로 전량 상환된다고 보아 희석하였다. 위의 논리를 통해 구한 적정주가는 7177원으로 현재주가 대비 21.43%의 상승여력이 있다고 판단된다.

6.2 DCF Method

PER로 인한 벨류에이션의 경우 2013년부터 본격적으로 매출이 발생하는 화합물 안전성 검사 및 장기적인 제약, 바이오 산업의 R&D 증가 추세를 반영하지 못한다고 판단된다. 따라서 서비스업체임에도 불구하고 장기 성장성을 반영할 수 있는 DCF도 이용해 보았다.

단위 : 백만원		2011	2012E	2013E	2014E	2015E	2016E
비임상CRO	제약	10792	13703	17398	22090	25243	32050
	바이오	1613	2193	2983	4474	6711	10067
	식품	1459	1567	1682	1836	2004	2187
	화학물질	3101	3411	6168	7401	8437	10125
	화장품	1095	1243	1413	1605	1641	1864
	기타	182	213	250	292	325	380
수출		4844	5348	5727	6070	6366	6606
바이오애널리시스		0	1944	3081	4082	5639	6926
합계		23087	29623	38701	47850	56365	70204

6.2.1 매출액추정

매출액은 검사 용역 관련 사업들의 R&D 증가율을 근거로 산출했다. 바이오 의약품의 높은 성장성을 반영하기 위해 화학합성 의약품과 바이오 의약품의 매출 비중을 전체 시장 규모에 비례하여 구분하여 추정했다.

바이오 산업의 성장 여력을 36%로 추정했다. 보건복지부 성장 예측치인 32%에 정부의 "2012년 제약산업 경쟁력 강화 방안"을 통한 R&D 증대 효과를 감안했다. 2014년부터는 바이오시밀러 및 신약 출시 성공 사례가 늘어나며 관련 투자 및 신규개발 업체가

늘어날 것으로 보아 성장률이 50%로 확대될 것으로 예측했다.

화평법의 도입으로 2013년 이후로 화학물질 검사 용역 수입이 신장될 것으로 보인다. 현재 신규시장 발생 추정치 중에서 보수적인 기대값을 사용하였다. 2013년 화학물질 검사 시장의 최소 발생 예측액 189억원을 기준으로 외사 대비 국내 기업 시장점유율 및, GLP 인증에 기반한 경쟁우위를 고려하여 M/S를 11% 수준으로 예측했다.

매출의 20%를 차지하는 수출은 전량이 일본 시장에서 발생한다. 일본의 매출액 대비 R&D 비중이 지금 수준을 유지할 것으로 예상하여, 일본의 제약산업 추정 연평균 성장률 10%를 사용했다. 다만 2013년부터는 일본 제네릭 의약품 시장의 업황 부진이 예상되어, 일본 제약기업들의 연구개발비 감소 요인을 고려했다.

식품, 화장품의 경우 주로 대기업에서 연구개발이 활발히 이루어지므로 국내 대기업의 R&D비용 증가 추이를 반영하여 매출액을 추정하였다. 기타의 경우 CRO시장의 평균 성장추세만 반영해 주었다.

바이오애널리시스 사업부는 올해부터 본격적인 영업이 시작될 것으로 보인다. 이미 비임상 CRO를 통해 확보한 기존 고객사를 통해 안정적인 추가 매출을 올릴 것이라고 예상하였다. 추정치는 IR에서 나온 추정 매출액에서 불확실성을 반영해 2014년까지는 30%를 할인하여 구했다. 2015년부터는 사업이 본격적인 궤도에 오른다고 보아 IR추정치에 20%를 할인하여 추정하였다.

매출액대비비율	2011	2012	2013	2014	2015	2016	10년 평균치
영업이익률	24.26%	24.00%	25.00%	25.00%	23.00%	21.00%	9.98%
유,무형자산 상각비	7.88%	7.16%	5.24%	4.01%	3.09%	2.53%	11.46%
영업용운전자본	-9.05%	-2.08%	-1.07%	0.37%	1.70%	2.09%	-12.42%
순유형고정자산	96.54%	78.56%	61.05%	49.36%	47.07%	36.45%	139.95%
순무형고정자산	15.59%	12.32%	10.00%	7.61%	6.66%	4.53%	9.72%
기타영업용순자산	3.84%	4.88%	4.88%	4.88%	4.88%	4.88%	4.88%

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
예상매출액	23,432,080	30,065,702	39,280,839	48,566,830	57,211,726	71,257,204
매출액성장률		28.3%	30.7%	23.6%	17.8%	24.6%
매출액	23,432,080	30,065,702	39,280,839	48,566,830	57,211,726	71,257,204
매출액성장률		0	0	0	0	0
매출액성장률		0	0	0	0	0
가중평균성장률		28.3%	30.7%	23.6%	17.8%	24.6%
예상EBIT	5,684,827	7,215,768	9,820,210	12,141,707	13,158,697	14,964,013
NOPLAT	4,121,500	6,349,876	8,248,976	10,199,034	11,053,305	12,569,771
(+)유,무형자산 상각비	1,845,985	2,152,704	2,058,316	1,947,530	1,767,842	1,802,807
총현금유입	5,967,485	8,502,580	10,307,292	12,146,564	12,821,148	14,372,578
영업용 운전자본	(2,120,946)	(625,367)	(420,305)	179,697	972,599	1,489,276
순유형고정자산	22,621,054	23,619,615	23,980,952	23,972,587	26,929,559	25,973,251
기타 영업용 순자산	900,888	1,467,206	1,916,905	2,370,061	2,791,932	3,477,352
IC	21,400,996	24,461,455	25,477,552	26,522,346	30,694,091	30,939,878
예상ROIC(평균)	23.6%	27.7%	33.0%	39.2%	38.6%	40.8%
예상ROIC(기초)	30.6%	29.7%	33.7%	40.0%	41.7%	41.0%
IC증가액		3,060,459	1,016,097	1,044,793	4,171,745	245,787
(+)유,무형자산 상각비		2,152,704	2,058,316	1,947,530	1,767,842	1,802,807
총투자액		5,213,163	3,074,413	2,992,323	5,939,587	2,048,595
예상 FCFE		3,289,417	7,232,879	9,154,241	6,881,560	12,323,984
할인기간		0.75	1.75	2.75	3.75	4.75
현재가치		3,042,234	6,027,676	6,874,260	4,656,456	7,514,233

6.2.2 영업이익률 추정

2012년의 경우 바이오애널리시스 투자 마무리로 영업이익률이 24%까지 상승한다고 보았으며 2013년에서 2014년까지는 외형 확장에 따른 효과로 25%까지는 충분히 달성이 가능하다고 보았다. 하지만 2015년부터는 시장 규모가 확대되어 경쟁사가 들어올 유인이 있다고 보아 가격경쟁으로 인한 이익률 감소를 예상하여 23%, 21%를 적용하였다.

6.2.3 기타 비율 추정

감가상각비의 경우 기존 연구소 증축 및 이전, 바이오애널리시스 사업에 따른 신규 설비 및 비품 도입에 따라 높은 추세를 보여왔다. 하지만 투자가 거이 마무리 되고 있는 점과 매출액이 늘어남에 따라 비율이 점점 줄어든다고 보았다.

영업용운전자본의 경우 큰 운전자본이 필요하지 않은 서비스제공 산업이라 지난 10년간 양 음의 수치가 번갈아 나오며 변동하는 모습을 보였다. 하지만 앞으로 매출 및 이익이 안정되면서 유동자산 증가 및 유동 부채의 감소를 반영하여 비율을 추정하였다.

순유형고정자산의 경우 건물 및 토지가 매출액 대비 비율이 높아 평균 140%에 육박하는 모습을 보여왔다. 하지만 연구소는 오송과학단지에서 증축이 완료됨에 따라 매출액이 성장하며 비율은 점차 줄어든 것으로 예상된다.

순무형고정자산의 경우에도 지속적으로 늘어나는 모습을 보여주었으나 매출액 성장이 커 비율은 점차 감소된다고 보았다.

기타영업용순자산은 비율이 크게 변하지 않아 10년 평균치를 적용하였다.

자기자본비용		11.87%
1년치일별베타		1.20425
Adj.한국시장프리미엄		7.00%
3년만기국채수익률(2012년)		3.44%
WACC		10.98%
차입금가치(이자발생부채)		16,282,567
주주지분가치(시가총액)		65,674,696
한계조달금리		9.46%

WACC	10.98%
연구성장률	1.00%
예상 ROIC(2단계)	40.79%
FCFF추정(2단계)	12,261,601
Terminal Value	122,892,191

현재가치의 합	28,114,860
PV of TV	74,930,364
현금 + 시장성유가증권	4,608,651
비영업용자산	3,302,206
Value of the Firm	110,956,081
(-)Value of the Debt	16,282,567
전환사채	0
신주인수권부사채 및 S/O 등	600,000
우선주 현재주가	0.5
우선주 발행주식수	4,001
(-) Value of the preferred stocks	2,001
Value of the Equity	95,271,514
발행주식수	11,150,203
희석주식수	208,261
목표주가	₩ 8,388
현재주가	₩ 5,890
기대수익률	42%

6.2.5 WACC & 영구성장률 & 희석

한계조달금리의 경우 신주인수권부사채 밖에 발행하지 않았지만 2011년 12월 신용평가 등급이 BBB-인점을 감안해 같은 등급의 회사채 3년물 금리를 적용하였다.

영구성장률의 경우 CRO산업자체가 국내에서 초기단계로 성장성이 매우 높으며, 제약업체의 R&D체질 변화와 바이오산업이 성장성을 생각할 때 0%를 주는 것은 타당하지 않다고 보아 1%를 적용하였다.

남아있는 BW는 전량 희석된다고 보았고 보통주로 전환가능한 비상장 우선주도 반영하여 벨류에이션을 하였다.

6.2.6 목표주가 도출

위와 같은 방법으로 DCF로 추정된 목표주가는 8,388원으로 42%의 상승여력이 있다고 판단된다. 이는 PER Method의 21.43%보다 높은 수치인데, 화평법에 의한 매출 증가와 장기적인 성장성이 반영에 따라 더 높은 상승여력을 보였다.

따라서 안전마진의 범위는 **21.43%~42%**로 투자 의견 **Buy**를 제시한다.

VII. Appendix

Appendix

손익계산서

(100 Mn.)	2008	2009	2010	2011
매출액	100	163	187	234
매출원가	79	107	129	140
매출총이익	21	55	58	94
판매비	28	25	32	38
인건비	13	14	19	21
감가상각비	1	2	2	2
무형자산상각비	0	0	0	0
연구개발비	0	0	0	0
마케팅비	0	1	1	1
기타 판매비	13	8	9	14
영업이익	-6	30	26	57
영업외손익	-91	8	-26	-20
이자손익	-4	-8	-9	-6
지분법손익	0	0	0	0
외환차손익	-6	1	6	-1
외화환산손익	-70	17	-20	-7
기타 영업외손익	-11	-2	-3	-6
세전계속사업이익	-97	38	1	37
법인세비용	-6	-3	-1	2
당기순이익	-91	41	1	35
EPS			16	361

현금흐름표

(100 Mn.)	2008	2009	2010	2011
영업활동 현금흐름	17	54	62	39
당기순이익	-91	41	1	35
비현금수익비용가감	109	10	54	38
감가상각비	16	18	17	16
무형자산상각비	1	2	2	3
외화환산손익	-70	17	-21	-8
지분법평가손익	0	0	0	0
기타	162	-27	55	28
영업활동으로인한 자산부채	-0	3	6	-34
투자활동 현금흐름	-56	-59	-34	-7
유형자산 투자	75	4	8	27
유형자산 처분	0	0	0	0
무형자산 증감	8	4	23	4
지분법자산 증감	0	0	0	20
기타	27	-51	-3	44
재무활동 현금흐름	39	23	4	-49
단기IBD 증감	17	46	47	-30
장기IBD 증감	90	-63	-23	-31
자본증감	0	0	0	0
배당금 지급	0	0	0	0
기타	-68	40	-20	12
순현금흐름	0	18	32	-17
기초현금	13	13	31	63
기말현금	13	31	63	45

대차대조표

(100 Mn.)	2008	2009	2010	2011
유동자산	55	119	166	112
현금 및 현금등가물	13	31	116	46
매출채권	23	22	37	59
재고자산	3	4	8	5
비유동자산	269	262	282	317
투자자산	5	4	9	33
유형자산	239	225	215	226
무형자산	12	14	35	37
자산총계	324	381	448	429
유동부채	84	141	218	177
매입채무	6	6	5	5
단기차입금	53	46	76	90
유동성장기차입금	9	62	80	35
비유동부채	160	97	80	50
사채	0	0	0	0
장기차입금	155	91	68	37
부채총계	244	238	298	227
자본금	40	44	44	48
자본잉여금	126	144	85	90
이익잉여금	-106	-65	1	35
자본조정	1	-0	-0	6
자본총계	80	143	151	202

주요투자지표

	2008	2009	2010	2011
Growth Ratios				
매출액성장률 %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
EBITDA성장률 %	-52.0%	384.9%	-9.2%	64.0%
EBIT성장률 %	-160.0%	-405.8%	-24.6%	72.3%
총자산성장률 %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Profitability Ratios				
매출총이익률 %	21.3%	33.9%	30.9%	40.3%
EBITDA margin %	10.4%	31.1%	24.5%	32.1%
EBIT margin %	-6.1%	18.7%	14.1%	24.3%
세전이익률 %	-97.0%	23.5%	0.3%	15.8%
당기순이익률 %	-91.1%	25.5%	0.8%	14.8%
Stability Ratios				
부채비율 %	307.2%	166.1%	197.8%	112.5%
순부채비율 %	256.4%	117.9%	71.5%	57.9%
유동비율 %	65.2%	84.9%	76.2%	63.0%
당좌비율 %	62.1%	82.3%	72.6%	60.4%
이자보상배율	-116.8%	322.7%	225.4%	782.5%
Performance Ratios				
ROE %	-114.8%	28.9%	1.0%	17.2%
ROA %	-28.2%	10.9%	0.3%	8.1%
ROIC %	-1.1%	4.2%	3.7%	6.6%
Per Share Ratios				
BPS			1,702	2,096
DPS			-	-

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.